Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · ÁREA NETA Y ÁREA TOTAL

Un objeto se mueve con velocidad $v(t) = t - 2$ m/s en $[0, 5]$. ¿Cuáles son su desplazamiento y la distancia que recorre?

A) Desplazamiento $6{,}5$ m y distancia $2{,}5$ m

B) Desplazamiento $2{,}5$ m y distancia $6{,}5$ m

C) Desplazamiento y distancia $2{,}5$ m

D) Desplazamiento $4{,}5$ m y distancia $6{,}5$ m

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Signo**
   $v < 0$ en $[0, 2)$ (retrocede) y $v > 0$ en $(2, 5]$.

2. **Áreas**
   Triángulo bajo el eje: 2; sobre el eje: $\frac{3 \cdot 3}{2} = 4{,}5$.

3. **Resultados**
   Desplazamiento $4{,}5 - 2 = 2{,}5$ m; distancia $4{,}5 + 2 = 6{,}5$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Intercambia los conceptos.

C) La distancia suma los tramos sin signo.

D) Ignora el tramo de retroceso en el desplazamiento.

Idea clave. Desplazamiento = ∫v; distancia = ∫|v|.